Návod na použitie pre aplikáciu *Doplnok dávky*

Mgr. Radoslav Paučo, PhD. (ÚVN SNP Ružomberok FN)
paucor@uvn.sk
30.3.2026

Posledná revízia: 10.10.2026

Vymeškanie plánovaných dní rádioterapie a následné celkové predĺženie kurzu má zásadný negatívny vplyv na úspešnosť liečby. Je preto nevyhnutné mať na rádioterapeutických pracoviskách protokoly ako čo najviac zmierniť takéto (ne)plánované výpadky v liečbe [napr. UK Guidelines (2019)].

Aplikácia *Doplnok dávky* umožňuje nájsť vhodnú veľkosť navýšenia zostávajúcich frakcií a/alebo pridaných extra frakcií ako kompenzáciu predĺženia kurzu rádioterapie. Základom je výpočet biologicky ekvivalentnej dávky (BED) pre predpísaný (ideálny) kurz, ktorá slúži ako referenčná hodnota, a ktorú sa snažíme zachovať alebo sa k nej čo najviac priblížiť s ohľadom na nechcené zvýšenie BED na zdravé tkanivá (OARs). Pridávanie frakcií by v manažmente vymeškaných dní rádioterapie malo byť až poslednou voľbou. Ideálne by sme sa mali snažiť zachovať pôvodne zamýšľaný počet kalendárnych dní kurzu [UK Guidelines (2019)].

Vychádzajúc z lineárne kvadratického modelu, zahŕňajúceho (akcelerovanú) repopuláciu nádorových buniek, môžeme definovať BED na tumor ako [Dale et al. (2002), UK Guidelines (2019); Basic Clinical Radiobiology | Michael C. Joiner, Albert J. van der Kog (2019) – kapitola 10; Dale et al. (2024)]:

$$BED = Nd \times \left[1 + \frac{d}{\alpha/\beta}\right] - K \times \left(T - T_{delay}\right) \quad (1)$$

kde N je počet frakcií kurzu rádioterapie, d je veľkosť dávky na frakciu, parameter α/β je parameter vyjadrujúci citlivosť tkaniva na frakcionáciu, T_{delay} je čas nástupu akcelerovanej repopulácie nádorových buniek a parameter *K* vyjadruje rýchlosť repopulácie nádorových buniek v jednotkách BED/deň. V prípade adjuvantnej rádioterapie je vhodné uvažovať T_{delay} = 0. V prípade neoadjuvantnej rádioterapie sa typicky používa T_{delay} = 3 - 5 týždňov po zahájení rádioterapie. Jednotky BED sa v literatúre s obľubou uvádzajú aj ako $Gy_{\alpha/\beta}$, kde α/β použijeme α/β pre konkrétne tkanivo, pre ktoré BED počítame. Nejedná sa ale o klasické (fyzikálne) Graye, Škála BED nie je lineárna, ale lineárne-kvadratická. V literatúre sa často stretávame s analógom parametra K vo fyzikálnych jednotkách Gy/d , často označovaným ako D_{prolif}, pričom platí [Dale et al. (2024)]:

$$K = D_{prolif} \times [1 + d/(\alpha/\beta)] \quad (2)$$

Treba si dať pozor na zámenu týchto dvoch parametrov v literatúre. Pre neskoro reagujúce tkanivá (LRTs/OARs) uvažujeme K = 0, a teda BED pre OARs vyjadríme ako:

$$\boldsymbol{BED = Nd \times \left[1 + \frac{d}{\alpha/\beta}\right]} \quad (3)$$

Ekvivalentne k BED by sme mohli biologickú dávku definovať cez ekvivalentnú dávku v 2 Gy - *EQD2*. Takáto hodnota by bola v klinickej praxi intuitívnejšia ako BED, ale celý formalizmus by sa skomplikoval [Dale et al. (2024)]. Preto sme zvolili BED namiesto EQD2 v kombinácii s možnosťou vypočítať zmenu v pôvodnej *Tumor control probability (TCP)*.

Uvažujúc Poissonovskú štatistiku prežívania klonogénov vplyvom žiarenia a formalizmus LQ modelu [Basic Clinical Radiobiology | Michael C. Joiner, Albert J. van der Kog (2019) – kapitola 5] môžeme TCP vyjadriť ako:

$$TCP_{real} = TCP_{ideal}^{exp[\alpha(BED_{ideal} - BED_{real})]} \quad (4)$$

kde TCP_{real} je TCP reálneho kurzu s poklesnutým BED, TCP_{ideal} je TCP zamýšľaného (ideálneho) kurzu. TCP_{ideal} máme v aplikácii ako vstupný parameter. Pre upresnenie, na pravej strane predošlej rovnice je TCP_{ideal} umocnené na exponenciálnu funkciu zmeny BED vynásobenú parametrom α. V prípade, že k zmene v BED nedochádza, napr. vplyvom doplnku, je $TCP_{real} = TCP_{ideal}$. Parameter α, charakterizujúci rádiosenzitivitu celého nádoru, máme v aplikácii ako vstupný parameter.

V klinickej praxi je použitie dopočítanej všeobecnej BED pre OARs na posúdenie účinku pozmeneného kurzu na OARs často nedostatočné. Lepšou stratégiou by mohla byť iteratívna stratégia:

- vypočítať doplnok pre zachovanie *x*-% pôvodnej BED (pôvodnej TCP) na tumor, v prvej iterácii napr. x=100% BED (TCP) na tumor
- vložiť pozmenenú frakcionáciu do plánovacieho softvéru a vyhodnotiť jednotlivé DVH krivky pre OARs
- v prípade prekročenia constraints na OARs znížiť x a opakovať procedúru

Aplikácia je prístupná na webovej stránke https://doplnok-davky.streamlit.app. Aplikácia sa po určitej dobe nečinnosti uspí. Ak je v spiacom režime, treba ju zobudiť tlačidlom “Yes, get this app back up!”. Aplikácia sa po pár sekundách znova naštartuje.

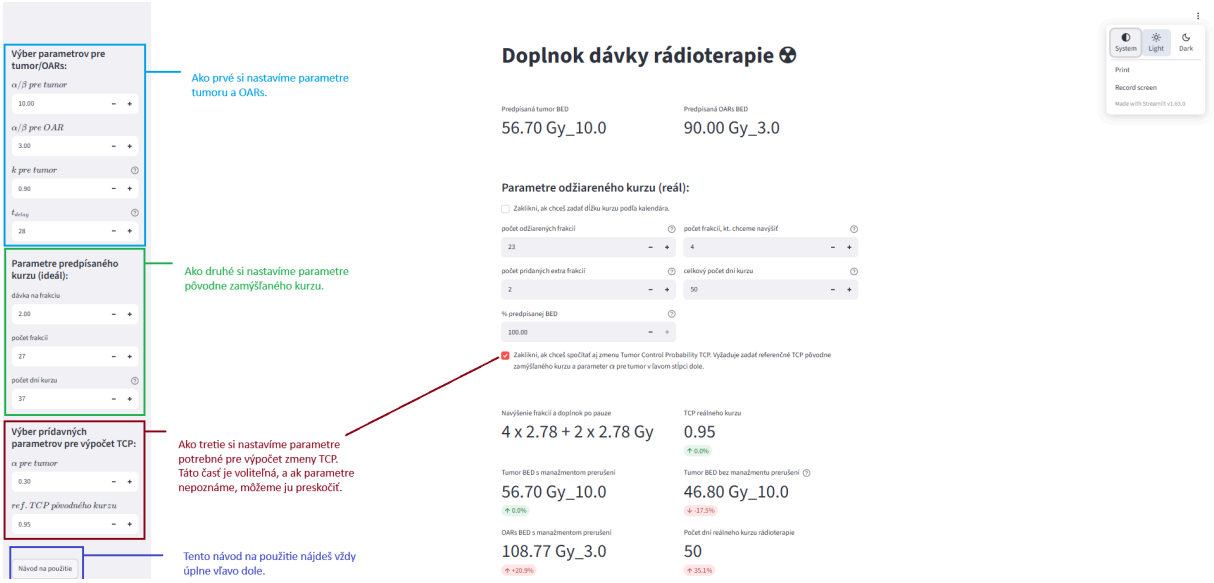
Aplikácia je napísaná v programovacom jazyku python a samotné webové rozhranie je vytvorené pomocou frameworku streamlit. Zdrojový kód sa dá nájsť tu - aplikáciu je teda možné spustiť aj na lokálnom počítači podľa návodu v README.md. Aplikáciu je možné prispôsobiť pre potreby svojho pracoviska a rovnako tak si svoju verziu deployнúť na web napr. cez free community program na streamlit portáli.

Aplikácia hľadá riešenie (rovnomernú dávku *d*) kvadratickej rovnice (1) za predpokladu zachovania predpísaného BED na tumor (alebo jej % časti).

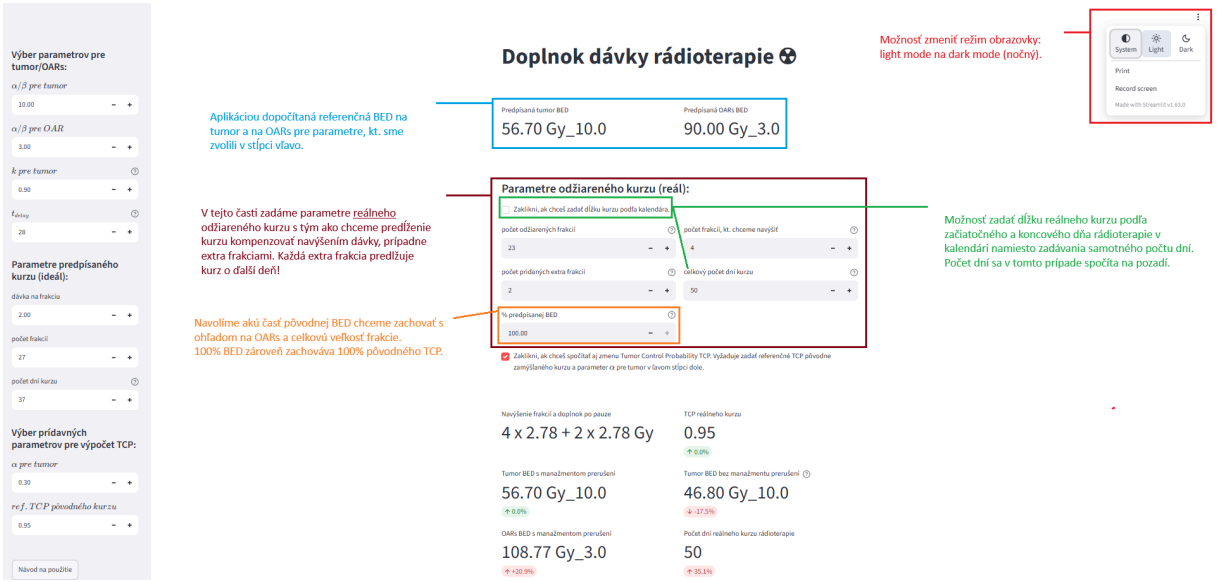
Platia pri tom (klinické) pravidlá:

- neuvažujeme hyperfrakcionáciu, t.j. viac ako 1 frakciu za deň; v budúcej verzii aplikácie chceme zahrnúť aj túto možnosť
- aplikácia v prípade, že by navýšené a doplnkové frakcie vychádzali jednotlivo menšie ako pôvodná frakcia*, zohľadní tradičný klinický zámer a prepočíta frakcie tak, aby sa zmenili len extra frakcie a zostávajúce frakcie zostali oproti pôvodným nezmenené; prepočet sa samozrejme stále deje so zámerom zachovať pôvodné BED alebo jeho zadanú percentuálnu časť
    - * toto sa môže stať, ak hľadáme jedno, čisto matematické, riešenie kvadratickej rovnice (1) a uvažujeme zostávajúce frakcie a zároveň extra frakcie; matematickým riešením môže v niektorých prípadoch byť rovnomerná frakcia menšia ako frakcia pôvodného plánu
- aplikácia zároveň obsahuje viacero kontrolných podmienok pre vstupné parametre a v prípade ich porušenia užívateľa upozorní na nezmyselné alebo nefyzikálne vstupy

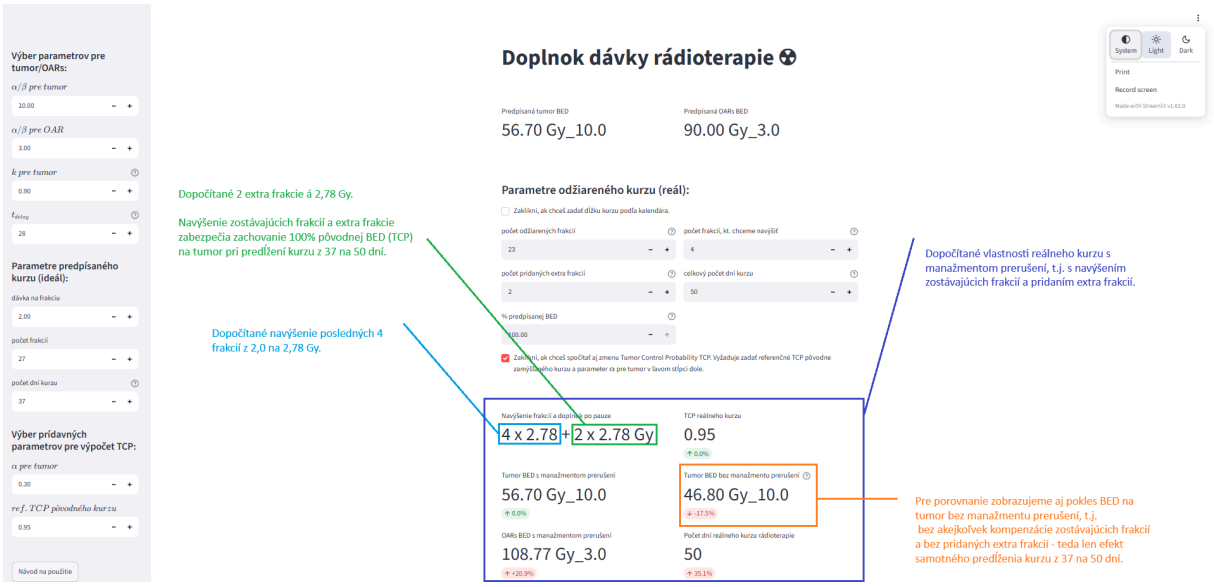
Preview jednotlivých ovládacích prvkov v aplikácii



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

Defaultný príklad, ktorý sa zobrazuje v aplikácii pri každom jej znovu-načítaní je príklad pacienta s veľmi agresívnou formou tumoru krku a navyše s veľkou naakumulovanou prestávkou v terapii, ktorá viedla k zásadnému predĺženiu celého kurzu.

Aké parametre nádorov a OARs zvoliť?

Zjednodušene pre proliferačný parameter k možno použiť napr. konzervatívnu trojstupňovú stupnicu:

- k = **0.1** – 0.3: málo agresívne tumory
- k = **0.3** – 0.6: stredne agresívne tumory
- k = **0.6** – 0.9: agresívnejšie tumory

Samotný odhad agresivity pozri tabuľka nižšie alebo pre ešte presnejšie určenie stupňa agresivity by mohlo byť užitočné využitie napr. indexu Ki-67, ak je známy. Parameter K a hodnota Ki-67 indexu sú prepojené cez (napr. Dale 1989) $K \propto 1/T_{pot} \propto$ Ki-67 index, kde T_{pot} je potenciálny čas potrebný na zdvojenie nádoru. Podobnú metodiku pre odhad stupňa agresivity si možno dohodnúť s lekármi:

- Ki-67 < 10% => k = **0.1** – 0.3: málo agresívne tumory
- 10% < Ki-67 < 30% => k = **0.3** – 0.6: stredne agresívne tumory
- Ki-67 > 30% => k = **0.6** – 0.9: agresívnejšie tumory

Pre OARs predpokladáme k = 0.

Frakcionačná (ne)citlivosť α/β, pre hrubé výpočty sa bežne používa:

- tumor $\alpha/\beta = 10$
- OAR $\alpha/\beta = 3$

Z tabuľky s parametrami nižšie vidíme, že mnohé tumory sa skôr svojou citlivosťou podobajú na OARs. Napríklad:

- CA prsník $\alpha/\beta = 3.5$
- CA cervix $\alpha/\beta = 4$
- CA prostata $\alpha/\beta = 2$

Čas nástupu zrýchlenej repopulácie T_{delay}, bežne sa používa hodnota 4 týždne – 28 dní (UK Guidelines 2019). Zo skompilovanej literatúry ale vidíme, že napr. pre prostatu máme stredný odhad T_{delay} vyšší - 6 - 7 týždňov.

Tabuľka približných často používaných hodnôt rádiobiologických parametrov LQ modelu s akcelerovanou repopuláciou.

nádor	α	α/β	T_{delay} *	D_{prolif}	K **	Referencia
prsník (adenokarcinóm)	0.08	3.5	28	0.6	0.9	Haviland et al. (2013) Haviland et al. (2016) Qi et al. (2011)
prostata	0.15	2 - 3	42 - 52	0.25	0.5	Vogelius and Bentzen (2018) Thames et al. (2010)
cervix	0.3	4	21 - 28	-	0.9	UK Guidelines pre SCC
endometrium	0.2	4.5	28	-	0.6	Waheed et al. (2023)
H&N SCC	0.3	10	28	-	0.9	UK Guidelines pre SCC
rektum	0.3	5 - 10	28	0.15	0.2	Suwinski et al. (2007)
NSC pľúca	0.3	8 - 10	21 - 28	0.5	0.6	Stuschke and Pottgen (2010) Kourakis et al. (1996)
pažerák	0.3	5 - 10	28	-	0.9	UK Guidelines pre SCC Geh et al. (2006)
močový mechúr	0.3	10	28 - 42	0.4	0.5	Maciejewski & Majewski (1991)
glioblastóm	0.1	10	28 - 46	0.3	0.35	Pediciny et al. (2014)

* Uvažujeme neoadjuvantnú rádioterapiu. V prípade adjuvantnej už nádor zväčša zrýchlene proliferuje a teda $T_{delay} = 0$.

** Dopočítané z D_{prolif}, ak je známe, pre dané α/β a referenčnú veľkosť frakcie 2 Gy.

Konkrétne príklady použitia aplikácie

Pr. 1: Pacientka s CA prsníka s predpísanou adjuvantnou rádioterapiou 25x2 Gy na celý prsník a následne 4x2.5 Gy na lôžko nádoru. Pacientka začala terapiu v pondelok, ideálny počet dní za ktorý sa mala prvá časť kurzu odžiariť je teda 33 dní. Pacientka ale po absolvovaní 20 frakcií terapiu prerušila a 1 deň vynechala, čo má za následok, že celá prvá časť kurzu sa tým predĺži z plánovaných 33 dní na 36 dní (36 - 33 = 3 = vynechaný deň + víkend), ak už k žiadnym ďalším prerušeniam nedôjde.

V ľavej hornej časti obrazovky si zvolíme parametre pre tumor a OARs:

- α/β pre tumor: 3.5
- α/β pre OARs (generické): 3.0
- k pre tumor: 0.9 $Gy_{3.5}$/d
- T_{delay} pre tumor: 28 dní

V ľavej dolnej časti si zvolíme parametre predpísaného (ideálneho) terapeutického kurzu:

- dávka na frakciu: 2 Gy
- počet frakcií: 25
- počet dní kurzu: 33

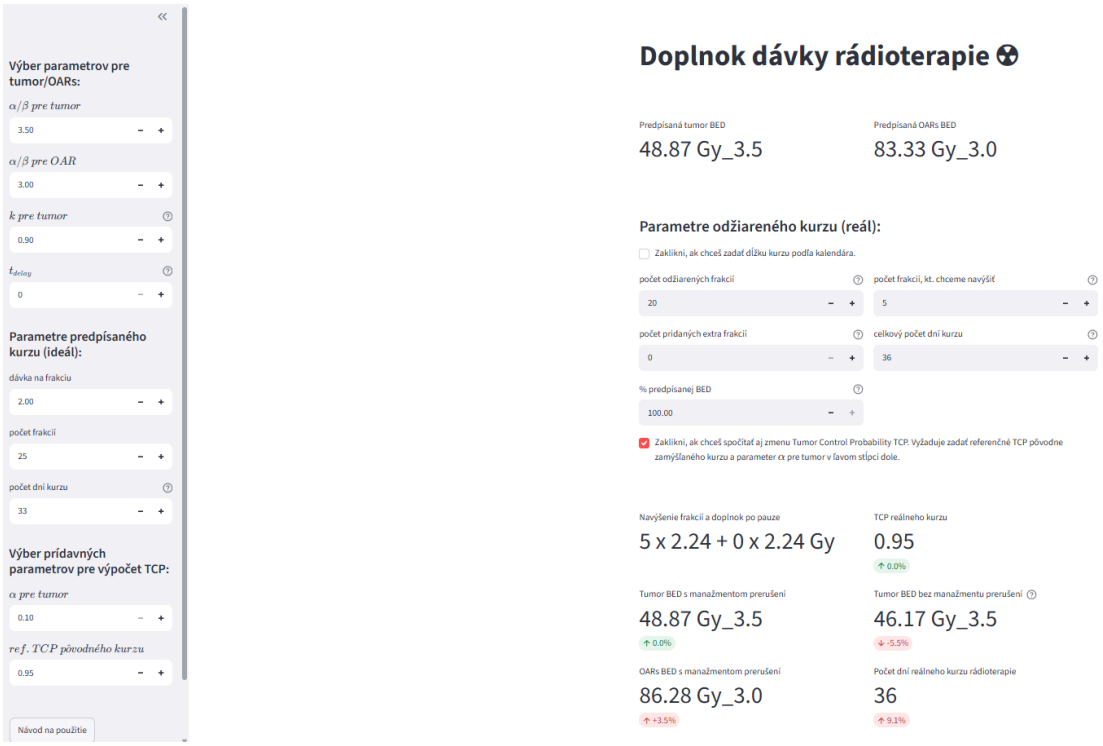
V strednej časti obrazovky hore nám aplikácia reportuje BED na tumor a OARs, ktoré sa vzťahujú na predpísaný (ideálny) kurz. Pozri obrázok 3.

V strednej časti obrazovky nižšie si odsimulujeme náš reálny prípad aj s potenciálnym riešením problému, ktorý nám vznikol prestávkou v terapii. Pred pauzou sme odžiarili 20 frakcií, po pauze nám zostáva 5 frakcií, ktoré je možné ešte navýšiť. Nechceme pridávať žiadne bonusové frakcie – zvolíme *počet pridaných extra frakcií* = 0. Zvolíme reálny počet dní kurzu, čo je 36. Ak by sme pridávali extra frakcie, musíme tieto pridané frakcie zohľadniť v celkovom počte dní kurzu.

Záleží na tom kedy pauza nastala alebo či bola pauza len jedna alebo ich bolo viacero? Nie, záleží len na tom o koľko dní sa natiahol celý kurz oproti predpísanému (v prípade neoadjuvancie, len ak kurz trvá dlhšie ako T_{delay}) a koľko frakcií nám zostáva na to, aby sme ich mohli navýšiť a kompenzovať tak pokles BED na tumor.

V strednej časti obrazovky ešte nižšie vidíme výsledok nášho snaženia. Aplikácia navrhuje navýšiť posledných 5 frakcií na 2.24 Gy. Keďže nepridávame žiadnu frakciu navyše, aplikácia to zobrazí ako 5 x 2.24 + 0 x 2.24 Gy, t.j. 5 navýšených a 0 pridaných extra frakcií. Zároveň sa dozvieme, že takto zachovávame predpísané BED a TCP na tumor na 100% pôvodných hodnôt, ale je to na úkor zvýšenia BED na OARs, ktorá narastie o 3.5%. Tiež vidíme, že celková dĺžka kurzu narástla o 9.1%, a ak by sme neurobili nič, BED na tumor by nám kleslo o 5.5%.

Parameter – *% predpísanej BED* - nám umožňuje zmierniť navýšenie BED na OARs a zároveň zmenšiť veľkosť navýšenej/pridanej frakcie, ak sa uspokojíme s nižším BED a TCP na tumor. Napr. *% predpísanej BED* navolené na 99% znamená, že sa uspokojíme s 0.99-násobkom predpísaného (ideálneho) BED na tumor.



Obrázok 4

Pr. 2: Pacient s CA krku s predpísanou neoadjuvantnou terapiou 27x2 Gy. Ideálny počet dní za ktorý sa mal kurz odžiariť je v tomto prípade 37. Počas Vianoc však došlo k prerušeniam v terapii a celková dĺžka kurzu sa nimi natiahne na 48 dní. Zostávajú nám 4 frakcie, kde vieme robiť kompenzáciu stratenej BED na tumor. Prípadne vieme pridať celé frakcie nad rámec predpísaných, čo sa ale odrazí na ďalšom predĺžení kurzu.

V ľavej hornej časti obrazovky si zvolíme parametre pre tumor a OARs:

- α/β pre tumor: 10
- α/β pre OARs (generické): 3.0
- k pre tumor: 0.9 Gy_{10}/d
- T_{delay} pre tumor: 28 dní

V ľavej dolnej časti si zvolíme parametre predpísaného (ideálneho) terapeutického kurzu:

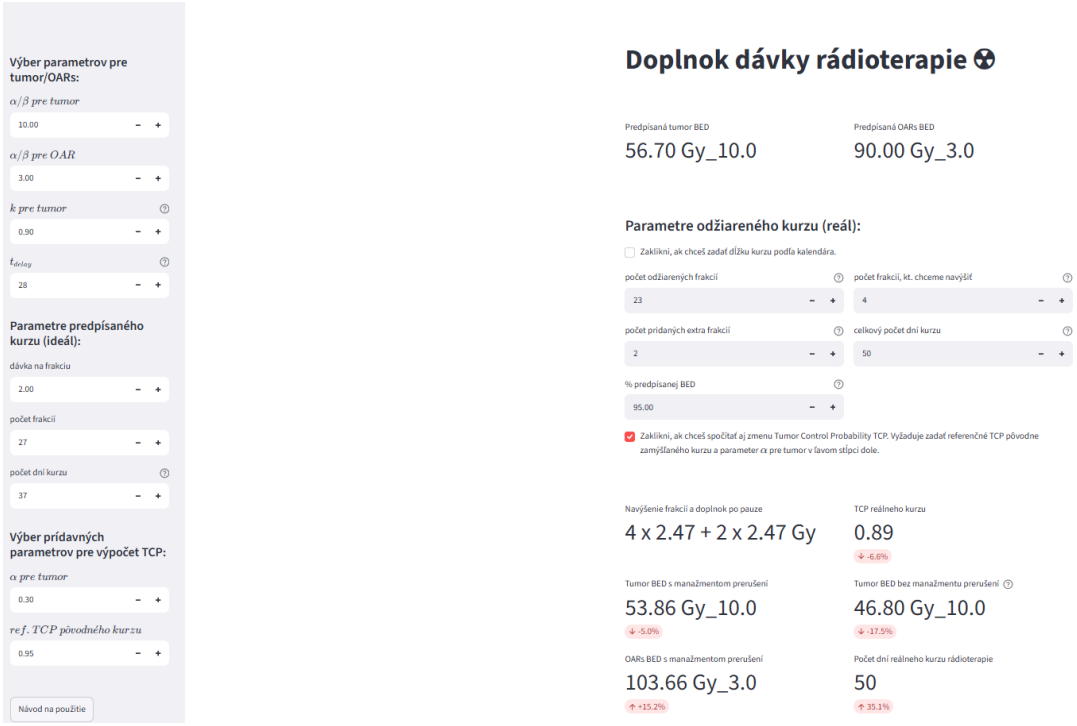
- dávka na frakciu: 2 Gy
- počet frakcií: 27
- počet dní kurzu: 37

Pomerne veľká hodnota parametra *k* a značné predĺženie kurzu znamenajú, že sme stratili veľkú časť BED. To reportuje aj samotná aplikácia – bez manažmentu prerušenia stratíme 17.5% predpísanej BED na tumor.

Na obrázku 5 vidíme príklad toho ako používať aplikáciu. Postupným experimentovaním sme zvolili možnosť navýšiť posledné 4 frakcie a pridať ďalšie 2 navyše. To znamená, že celkový počet dní terapie sa zvýši na 50. Pre prípad, že chceme zachovať aspoň 95% predpísanej BED na tumor musíme

posledné štyri frakcie navýšiť na 2.47 Gy a pridať 2 bonusové frakcie 2.47 Gy. Daný pokles BED spôsobí pokles pôvodného TCP o 6.6%.

BED na OARs sa v tomto prípade navýši o 15.2%. Jedná sa len o hrubý odhad, ktorý vôbec nijako nezohľadňuje geometriu konkrétneho prípadu. Najpresnejší dopad na OARs získame až zohľadnením navýšenej a pridanej dávky v plánovacom softvéri, kde si musíme odsledovať OARs dose volume histogramy teraz s navýšenou celkovou dávkou.



Obrázok 5